

Universidad Privada Franz Tamayo

Carrera de Ingeniería de Sistemas

Facultad de Tecnología



PLUSBUS BOLIVIA: aplicación nacional para compra y reserva de pasajes de bus con precios en tiempo real

ALUMNOS:

Joel Matias Calcina Guzmán

Waldo Cossio Cespedes

Jhon Raúl Chimay

MATERIA: Programación I

DOCENTE: Diego Patrick Cardenas Sejas

PARALELO: 3

Cochabamba

2026

ÍNDICE

RESUMEN.....	3
INTRODUCCIÓN	3
ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE DESARROLLO	4
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	5
OBJETIVOS	5
Objetivo general	5
Objetivos específicos.....	5
ALCANCE Y LIMITACIONES.....	6
METODOLOGÍA DE DESARROLLO.....	6
DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA	6
REQUISITOS DEL SISTEMA	7
Requisitos funcionales.....	7
Requisitos no funcionales	7
Casos de uso principales	8
ALGORITMO PRINCIPAL DEL PROYECTO.....	9
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE COMPRA	9
INVESTIGACIÓN, JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA Y VIABILIDAD REAL	11
ANÁLISIS DE IMPACTO Y USUARIOS FINALES	12
RESULTADOS ESPERADOS	12
PRESUPUESTO REFERENCIAL	18
CONCLUSIONES.....	24
ANEXOS.....	24

RESUMEN

En Bolivia, la compra de pasajes interdepartamentales suele depender de información dispersa (horarios cambiantes, precios variables y disponibilidad de asientos que se conoce recién en terminal). PlusBus Bolivia propone una aplicación móvil de alcance nacional que centraliza la consulta y compra de pasajes de buses y flotas, mostrando empresas, horarios, precios y ofertas en tiempo real. La solución contempla búsqueda por fecha de ida y, opcionalmente, vuelta; ordenamiento por horario; selección de asiento con mapa de disponibilidad; registro de datos del pasajero con diferentes tipos de documento (CI/DNI/RUT/Pasaporte); y pagos digitales (tarjeta débito, transferencia, QR, Apple Pay y Google Pay). Tras el pago, el sistema genera un comprobante y un QR para validación al embarque y envío por correo o SMS. El proyecto se estructura en módulos (búsqueda, inventario de asientos, pagos, emisión de ticket y notificaciones), siguiendo una descomposición que facilita diseño, pruebas y mantenimiento (Joyanes, 2008).

INTRODUCCIÓN

El transporte terrestre por buses y flotas es uno de los medios más utilizados para conectar ciudades y regiones en Bolivia. Sin embargo, para muchas personas la planificación del viaje se complica por la falta de un canal único y confiable que muestre horarios, empresas, disponibilidad y precios actualizados. PlusBus Bolivia busca resolver este problema con una aplicación móvil que permita buscar, comparar y comprar pasajes en minutos, reduciendo incertidumbre y filas en terminal.

ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE DESARROLLO

El equipo de desarrollo de software adopta una estructura colaborativa inspirada en metodologías ágiles, permitiendo una distribución organizada de responsabilidades y una comunicación constante entre los integrantes. El nombre definido para el equipo es “PlusSoft Developers”, representando el enfoque tecnológico del proyecto y su orientación hacia soluciones digitales innovadoras.

ROL	RESPONSABILIDAD	FUNCIONES PRINCIPALES
Líder de Proyecto	Coordinar el equipo	Supervisar avances, organizar reuniones y controlar cronograma.
Analista de Sistemas	Analizar requisitos	Identificar necesidades del sistema y modelar procesos.
Diseñador UI/UX	Diseñar interfaces	Crear pantallas intuitivas y mejorar experiencia de usuario.
Programador	Desarrollar funcionalidades	Implementar módulos y lógica principal del sistema.
Documentador	Elaborar documentación	Redactar informes, anexos y evidencia del proyecto.

La coordinación del trabajo se realizará mediante reuniones semanales, comunicación permanente por WhatsApp y organización de tareas utilizando herramientas colaborativas como Google Drive y Github. El equipo trabajará bajo un enfoque cooperativo donde cada integrante aportará ideas y participará activamente en la toma de decisiones.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente, gran parte de la información de salidas y tarifas se obtiene por llamadas, redes sociales, terceros o directamente en la terminal, lo cual genera: (a) pérdida de tiempo para el viajero, (b) compras sin posibilidad de elegir asiento, (c) desconocimiento de promociones u ofertas de último momento y (d) variación de precios sin transparencia. Esto afecta especialmente a usuarios que viajan entre departamentos o que realizan conexiones con escalas.

OBJETIVOS

Objetivo general

Diseñar un proyecto de aplicación móvil de alcance nacional para consultar y comprar pasajes de bus con información de horarios, precios, promociones y disponibilidad de asientos en tiempo real.

Objetivos específicos

- Reducir el tiempo promedio de búsqueda y compra de pasajes interdepartamentales a menos de 5 minutos.
- Centralizar la información de empresas, horarios y disponibilidad en una única plataforma accesible.
- Incrementar la transparencia de precios mediante actualizaciones en tiempo real.
- Facilitar el acceso digital a comprobantes y validaciones mediante códigos QR.

ALCANCE Y LIMITACIONES

El alcance cubre rutas interdepartamentales dentro de Bolivia y, de manera opcional, tramos con escalas entre empresas afiliadas. El prototipo considera integración con empresas de transporte mediante carga de horarios y disponibilidad (API o panel administrativo), y emisión de ticket digital con QR. No se incluye, en esta etapa, soporte completo para devoluciones automáticas, reprogramaciones complejas o integración con programas de fidelidad.

METODOLOGÍA DE DESARROLLO

Se propone una metodología iterativa para construir un prototipo funcional (MVP) y ampliarlo en entregas cortas. A nivel de análisis y diseño, se prioriza la identificación clara de entradas/salidas del sistema y la descomposición en módulos con interfaces definidas, lo cual reduce riesgos e incrementa la mantenibilidad (Joyanes, 2008).

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA

PlusBus Bolivia tendrá una pantalla inicial de búsqueda donde el usuario selecciona fecha de ida y, opcionalmente, fecha de vuelta. Al iniciar la búsqueda, se mostrará una lista de opciones ordenada por horario de salida, incluyendo empresa, terminal, duración estimada, precio y promociones activas. Tras elegir un viaje, el usuario selecciona un asiento en un mapa (disponible/no disponible), registra sus datos y realiza el pago. Al confirmarse el pago, el sistema genera un QR y un comprobante, enviándolo al correo o número de teléfono registrado para que sea validado en el embarque.

REQUISITOS DEL SISTEMA

Requisitos funcionales

REQUISITO	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD
Búsqueda de viajes	Buscar por origen, destino, fecha de ida y (opcional) fecha de vuelta.	Alta
Listado ordenado	Mostrar empresas/horarios ordenados por hora de salida con precios y ofertas.	Alta
Selección de asiento	Visualizar mapa de asientos y seleccionar un asiento disponible.	Alta
Registro de pasajero	Capturar nombre, tipo y número de documento, y contacto (correo/teléfono).	Alta
Emisión de ticket	Generar comprobante y QR, y enviarlo por correo o SMS.	Alta
Validación QR	Permitir verificación del QR por personal autorizado (modo lector).	Media
Promociones	Mostrar y aplicar descuentos o promociones activas por empresa/horario.	Media

Requisitos no funcionales

REQUISITO	CRITERIO VERIFICABLE
Rendimiento	Resultados de búsqueda en ≤ 3 s en red 4G promedio.
Disponibilidad	Servicio disponible 99.5% mensual (excluye mantenimiento programado).
Seguridad	Cifrado TLS en tránsito y almacenamiento seguro de datos sensibles.

Usabilidad	Flujo de compra completado en ≤ 2 minutos por un usuario nuevo (prueba).
Compatibilidad	Aplicación para Android e iOS (mínimo Android 9 / iOS 14).
Accesibilidad	Contraste adecuado y textos escalables; soporte lector de pantalla básico.

Casos de uso principales

NOMBRE	ACTOR(ES)	DESCRIPCIÓN BREVE
Buscar viaje	Usuario	Ingresa origen/destino/fecha(s) y obtiene listado de buses.
Seleccionar asiento	Usuario	Selecciona un asiento disponible en el mapa del bus.
Pagar y emitir ticket	Usuario, pasarela de pago	Confirma pago y recibe ticket/QR.
Validar QR	Personal de bus	Escanea QR y verifica estado del pasaje.
Consultar comprobante	Usuario	Revisa o reenvía el ticket desde la app.

ALGORITMO PRINCIPAL DEL PROYECTO

Inicio

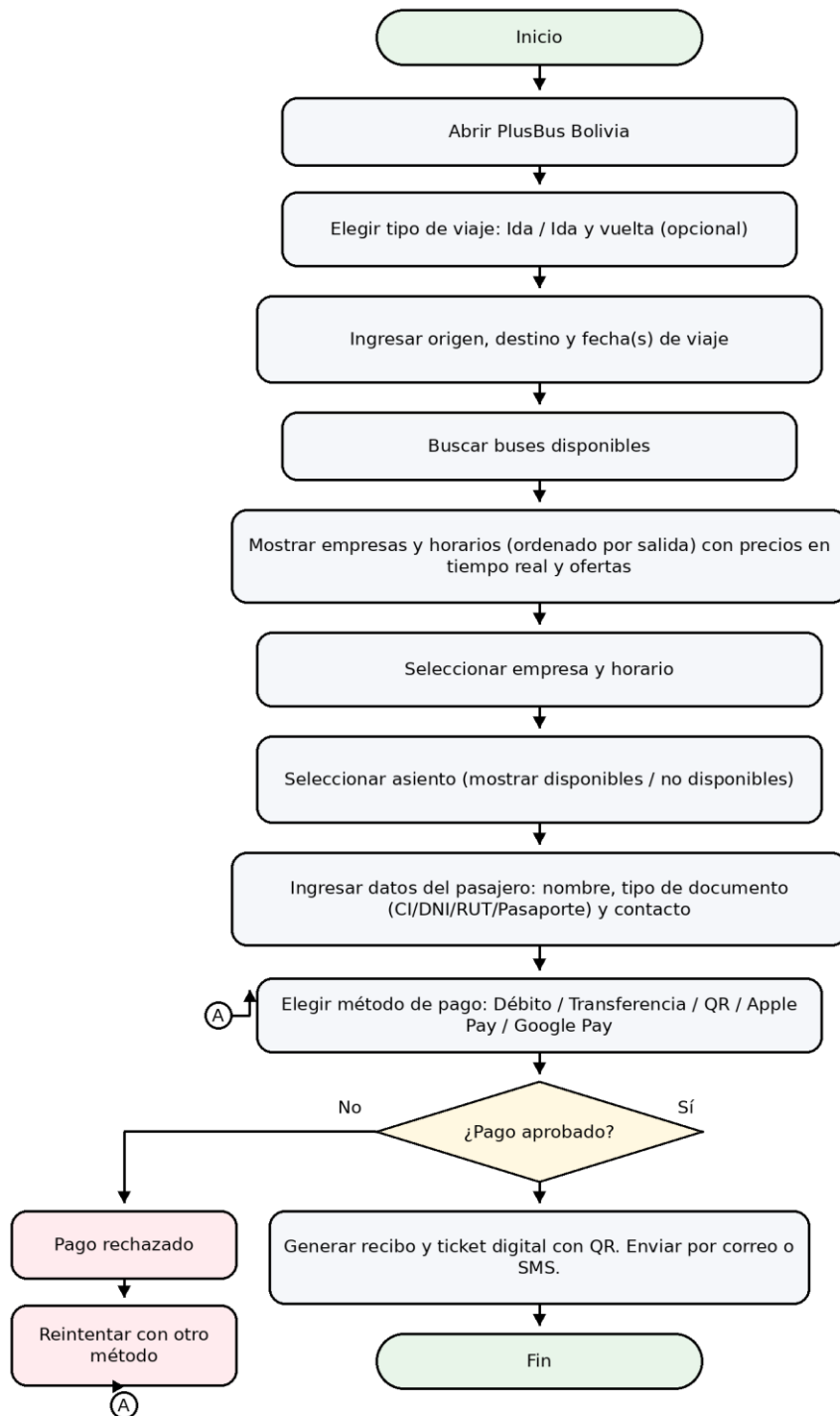
1. Mostrar pantalla principal de búsqueda.
2. Solicitar origen, destino y fecha del viaje.
3. Consultar buses disponibles en la base de datos.
4. ¿Existen buses disponibles?
 - Sí:
Mostrar lista de horarios, precios y promociones.
 - No:
Mostrar mensaje “No existen viajes disponibles”.
5. El usuario selecciona un viaje.
6. Mostrar mapa de asientos.
7. El usuario selecciona asiento disponible.
8. Registrar datos personales del pasajero.
9. Mostrar métodos de pago.
10. Procesar pago.
11. ¿Pago exitoso?
 - Sí:
Generar ticket digital y código QR.
Enviar comprobante al correo o teléfono.
 - No:
Mostrar error de transacción.
12. Finalizar proceso.

Fin

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE COMPRA

El siguiente diagrama resume el proceso principal desde la búsqueda hasta la emisión del ticket con QR.

Diagrama de flujo — Reserva y compra de pasaje (PlusBus Bolivia)



INVESTIGACIÓN, JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA Y VIABILIDAD REAL

El proyecto PlusBus Bolivia surge ante la necesidad de modernizar y digitalizar el proceso de compra de pasajes de transporte terrestre en Bolivia. Actualmente, gran parte de la información sobre horarios, precios y disponibilidad de asientos se encuentra dispersa o requiere la presencia física del usuario en terminales terrestres.

La implementación de una plataforma centralizada permite simplificar el proceso de búsqueda y compra de pasajes, reduciendo tiempos de espera y brindando información actualizada en tiempo real. Además, contribuye a mejorar la experiencia del usuario mediante la selección anticipada de asientos y la generación de boletos digitales.

Después de analizar las características y necesidades del proyecto, se determinó que Python será la tecnología principal para el desarrollo del sistema debido a su facilidad de implementación, gran cantidad de bibliotecas disponibles y rapidez para desarrollar prototipos funcionales. Python permite trabajar con aplicaciones modernas, APIs, bases de datos y servicios en tiempo real, características fundamentales para una plataforma nacional de reservas de pasajes.

Python presenta ventajas importantes para este proyecto: sintaxis sencilla, menor complejidad de desarrollo, alta escalabilidad y compatibilidad con frameworks modernos como Django o Flask. Estas herramientas permiten crear sistemas web seguros y eficientes, además de facilitar futuras integraciones con servicios de pago, mapas de geolocalización y notificaciones automáticas.

La viabilidad real del proyecto es alta debido al crecimiento del uso de pagos digitales y teléfonos inteligentes en Bolivia. Además, muchas empresas de transporte todavía manejan procesos manuales o semi-digitales, lo que representa una oportunidad importante para implementar una plataforma centralizada que optimice la compra y reserva de pasajes.

ANÁLISIS DE IMPACTO Y USUARIOS FINALES

Si PlusBus Bolivia llegara a implementarse en un entorno real, los principales usuarios serían viajeros interdepartamentales, turistas nacionales e internacionales, empresas de transporte y personal de terminales. Los pasajeros obtendrían beneficios concretos como ahorro de tiempo, reducción de filas, acceso inmediato a información actualizada y mayor seguridad en la compra de pasajes.

Las empresas de buses también serían beneficiadas debido a que podrían administrar mejor sus horarios, disponibilidad y promociones desde una plataforma centralizada. Esto permitiría optimizar ingresos, reducir errores administrativos y mejorar la atención al cliente.

Desde un punto de vista social y tecnológico, el proyecto contribuiría al proceso de digitalización del transporte terrestre boliviano, fomentando el uso de herramientas digitales modernas y promoviendo una experiencia de viaje más organizada, eficiente y transparente.

RESULTADOS ESPERADOS

- Un prototipo funcional (MVP) con búsqueda, selección de asiento, pago simulado y emisión de QR.
- Reducción del tiempo de planificación del viaje al centralizar información de empresas y horarios.
- Mayor transparencia de precios y acceso a ofertas en tiempo real.
- Mejor experiencia de usuario al permitir elegir asiento antes de llegar a la terminal.

DESCRIPCIÓN DE MÓDULOS IMPLEMENTADOS

Módulo de Autenticación de Usuarios

Este módulo permite controlar el acceso al sistema mediante el inicio de sesión y registro de nuevos usuarios. Se verifica que el usuario exista dentro de la base de datos local almacenada en memoria y que la contraseña ingresada sea correcta. Además, se implementan validaciones para evitar registros duplicados y contraseñas demasiado cortas.

Funciones principales:

- Inicio de sesión.
- Registro de nuevos usuarios.
- Validación de credenciales.
- Control de acceso a las diferentes secciones del sistema.
-

Módulo de Búsqueda de Viajes

Permite a los usuarios buscar rutas disponibles entre ciudades de Bolivia. El sistema recibe el origen y destino seleccionados y realiza una búsqueda dentro de los viajes registrados.

Funciones principales:

- Selección de ciudad de origen.
- Selección de ciudad de destino.
- Intercambio automático de rutas.
- Filtrado de viajes disponibles.

Módulo de Gestión de Pasajes

Este módulo muestra las flotas disponibles para la ruta seleccionada. Cada viaje presenta información relevante como empresa de transporte, fecha, horario, precio y disponibilidad de asientos.

Funciones principales:

- Visualización de viajes disponibles.
- Consulta de precios.
- Consulta de horarios.
- Selección de asientos disponibles.
- Verificación de ocupación de asientos.

Módulo de Pago y Emisión de Boletos

Permite registrar los datos del pasajero y procesar la compra del pasaje. El sistema valida la información ingresada y genera automáticamente un código único de boleto.

Funciones principales:

- Registro de datos del pasajero.
- Validación de correo electrónico.
- Confirmación de pago.
- Generación automática de boleto.
- Reserva definitiva del asiento seleccionado.

Módulo de Historial de Compras

Almacena todas las transacciones realizadas durante la ejecución del sistema, permitiendo consultar los boletos adquiridos anteriormente.

Funciones principales:

- Registro de compras realizadas.
- Consulta de boletos emitidos.
- Visualización de datos del pasajero.
- Consulta de códigos de boleto.

Módulo de Información Turística

Complementa el sistema proporcionando información sobre destinos turísticos importantes de Bolivia.

Funciones principales:

- Visualización de destinos turísticos.
- Información descriptiva de cada lugar.
- Clasificación por regiones del país.

EXPLICACIÓN DE LAS CLASES PRINCIPALES

Clase PlusBusApp

Es la clase principal del sistema y se encarga de inicializar la aplicación, administrar los datos globales y controlar la navegación entre las diferentes vistas.

Responsabilidades:

- Configuración inicial del sistema.
- Almacenamiento de viajes.
- Gestión de usuarios registrados.
- Administración del historial de compras.
- Control de navegación entre módulos.

Clase LoginView

Representa la pantalla de autenticación del sistema.

Responsabilidades:

- Inicio de sesión.
- Registro de nuevos usuarios.
- Validación de credenciales.
- Control de acceso al sistema.

Clase InicioView

Permite realizar búsquedas rápidas de viajes mediante la selección de origen y destino.

Responsabilidades:

- Captura de datos de búsqueda.
- Intercambio de ciudades.
- Envío de parámetros de búsqueda.

Clase PasajesView

Muestra los viajes disponibles y permite seleccionar asientos.

Responsabilidades:

- Mostrar resultados de búsqueda.
- Filtrar rutas.
- Consultar disponibilidad.
- Seleccionar asiento.

Clase PagoView

Gestiona el proceso de compra y emisión del boleto.

Responsabilidades:

- Registro de datos del pasajero.
- Validación de información.
- Confirmación de pago.
- Generación del código de boleto.
- Reserva del asiento.

Clase HistorialView

Permite visualizar todos los boletos emitidos durante la sesión.

Responsabilidades:

- Mostrar historial de compras.
- Presentar información de pasajeros.
- Consultar códigos de boleto.

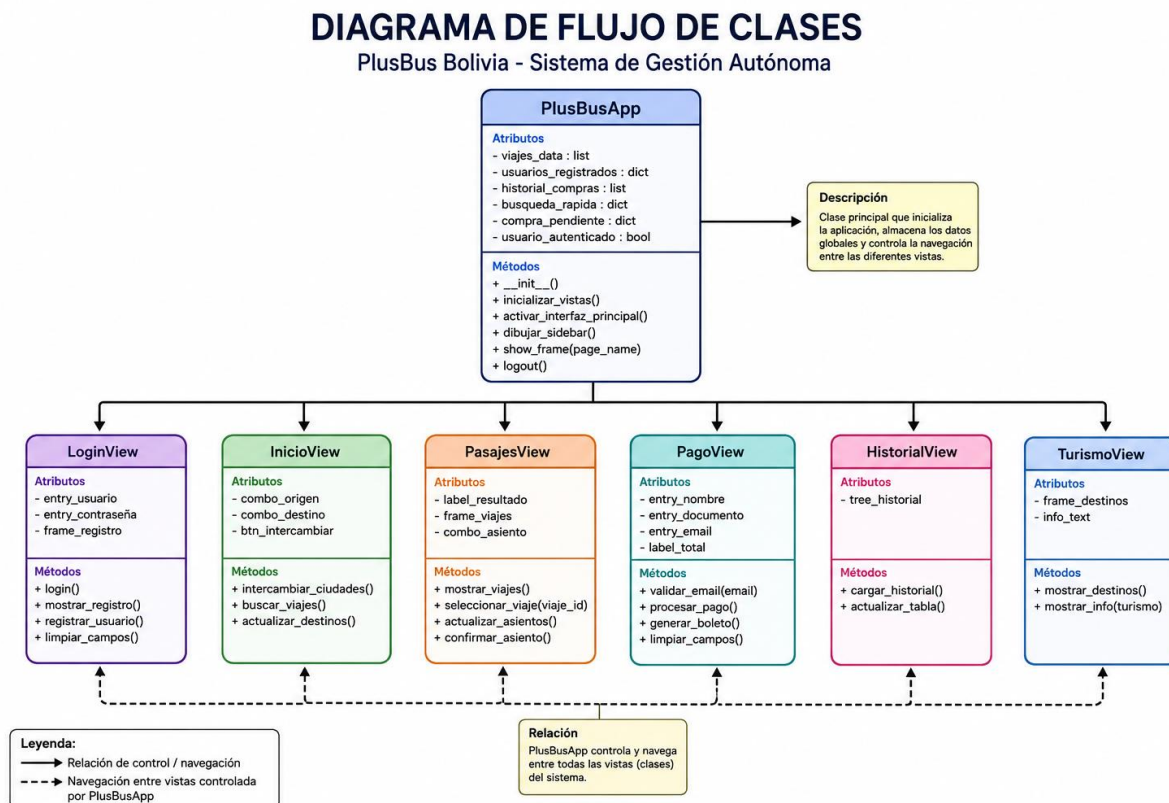
Clase TurismoView

Muestra información turística de diferentes departamentos y destinos del país.

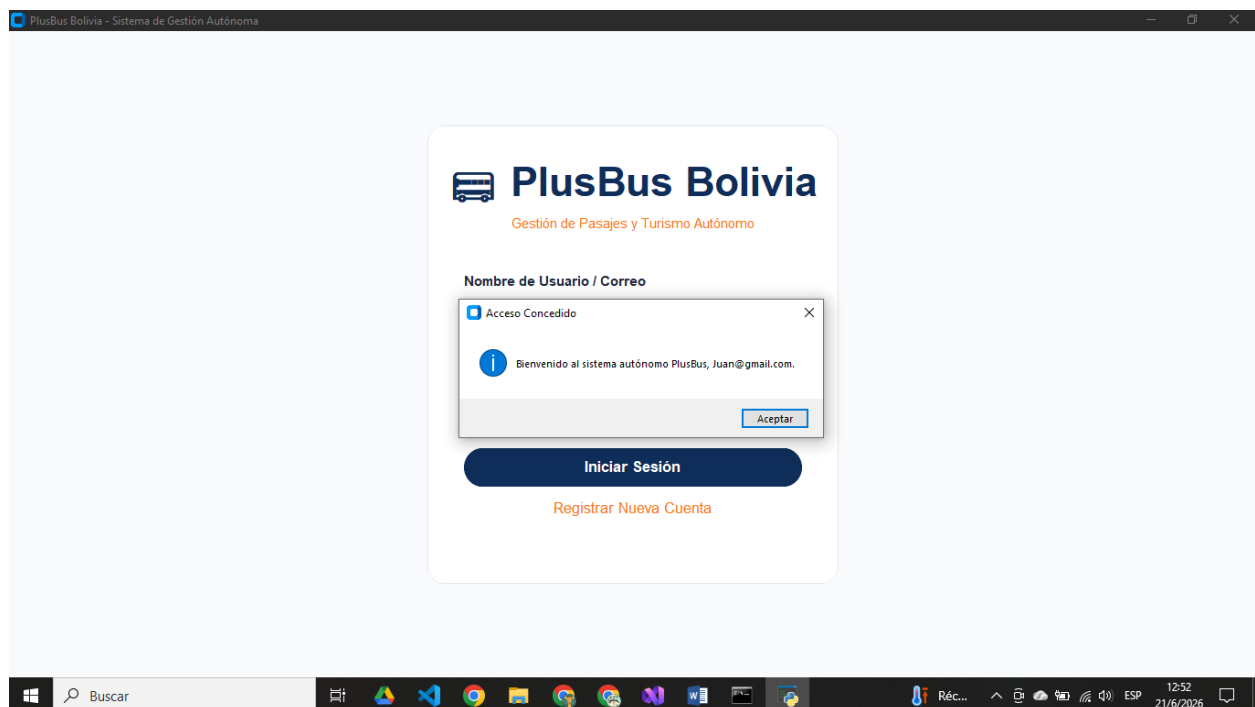
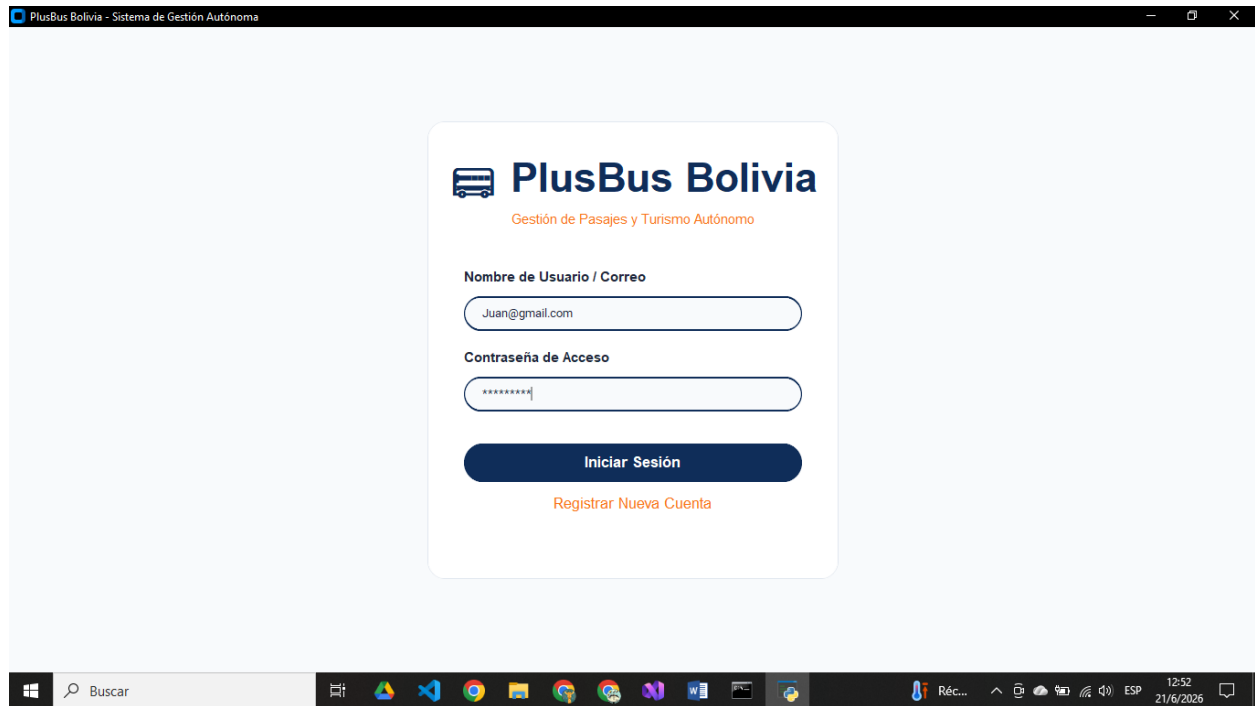
Responsabilidades:

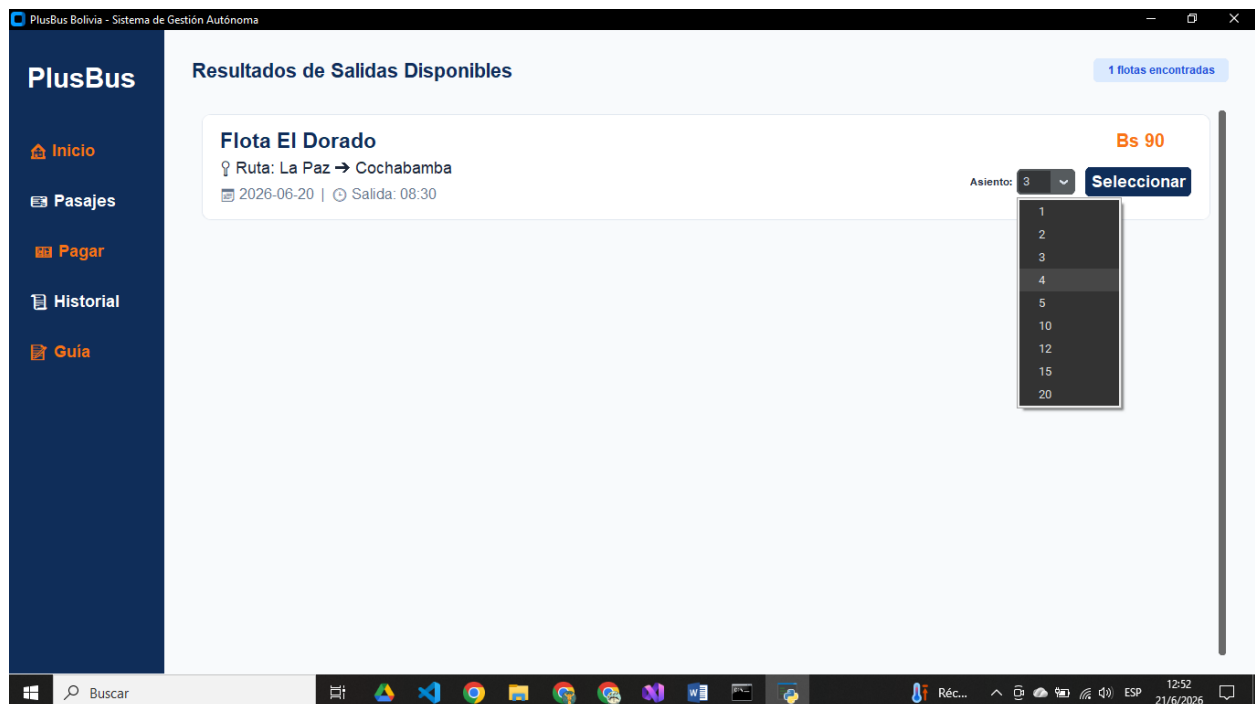
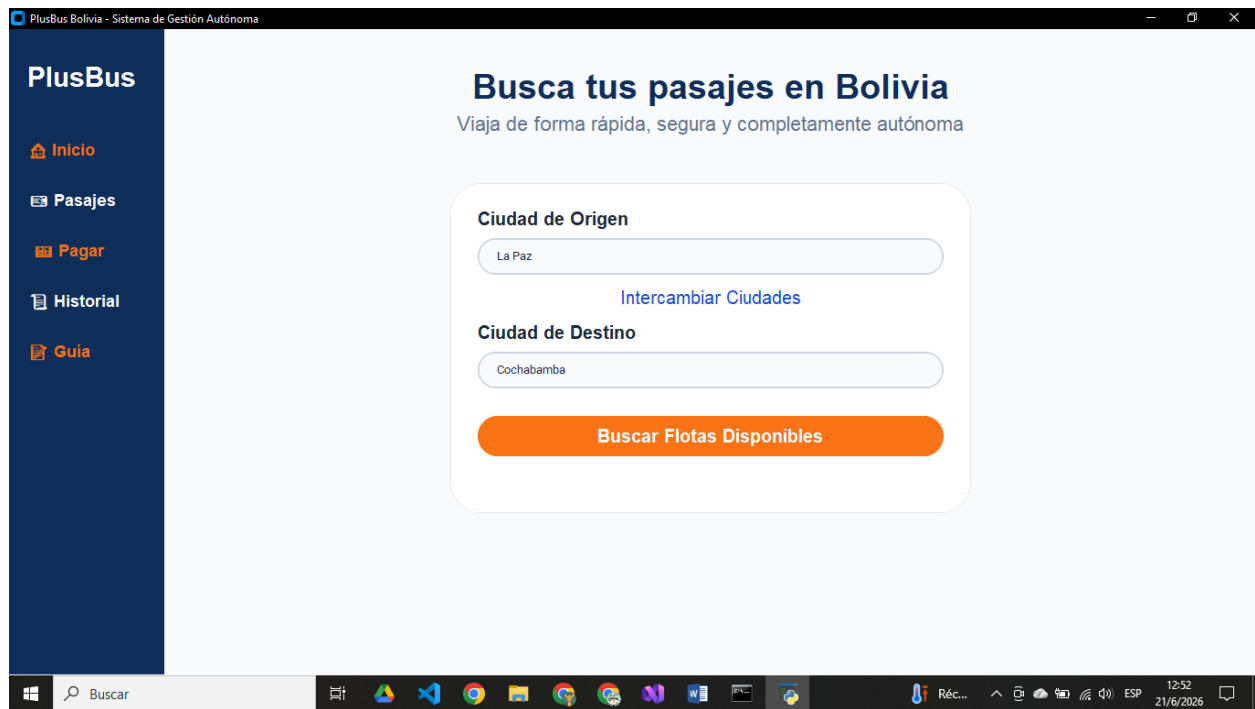
- Presentar lugares turísticos.
- Mostrar descripciones informativas.
- Complementar la experiencia del usuario.

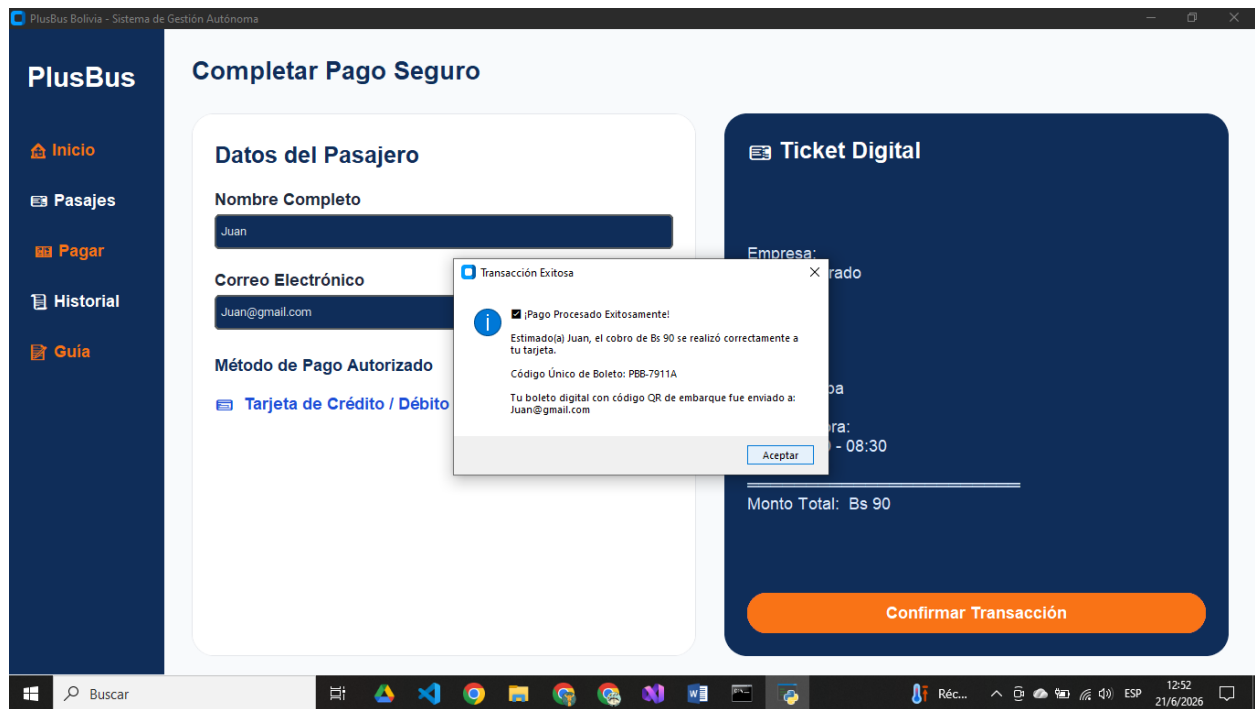
DAIGRAMA DE CLASES:

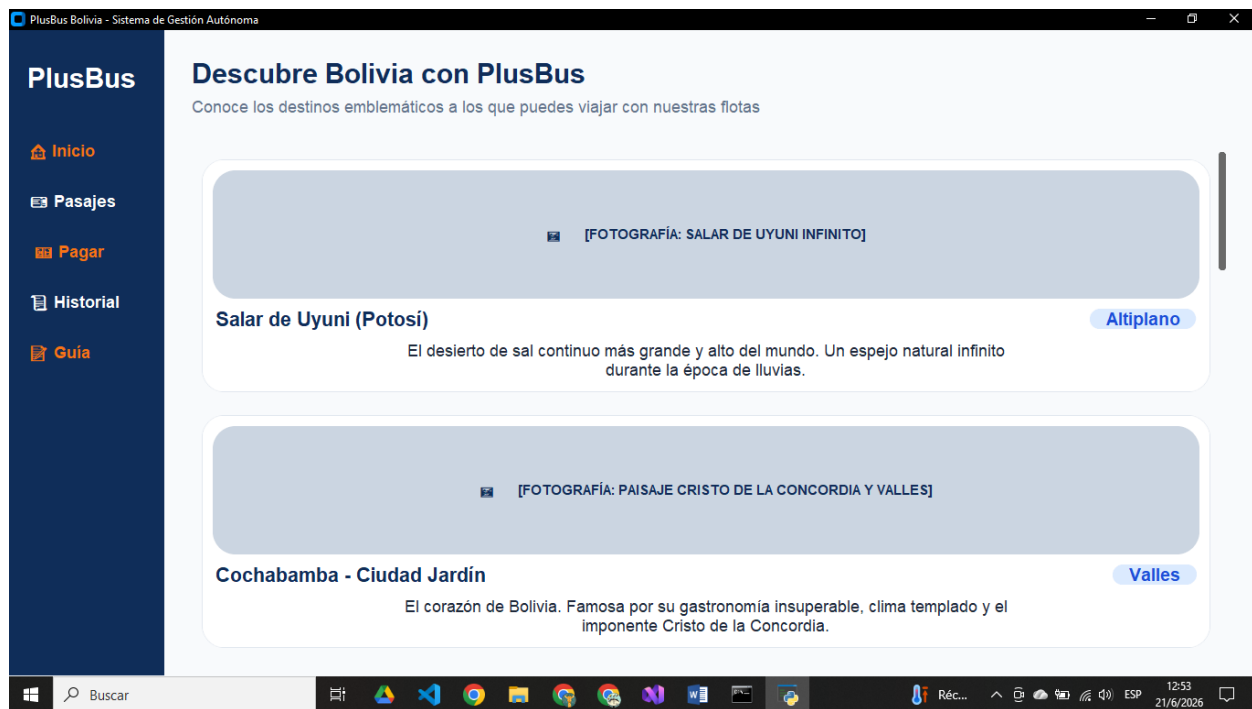


CAPTURAS DEL FUNCIONAMIENTO:









DIFICULTADES ENCONTRADAS

Durante el desarrollo del proyecto se presentaron diversas dificultades técnicas y de diseño. Una de las principales fue la organización de la interfaz gráfica utilizando Tkinter y CustomTkinter, ya que fue necesario estructurar correctamente las vistas y garantizar una navegación fluida entre ellas.

También se presentaron desafíos relacionados con la gestión dinámica de asientos disponibles, debido a que el sistema debía actualizar automáticamente la disponibilidad después de cada compra realizada.

Otra dificultad importante fue la validación de datos del usuario, especialmente en la verificación de correos electrónicos y en el control de acceso mediante usuarios registrados.

Asimismo, fue necesario diseñar una estructura adecuada para almacenar temporalmente la información de viajes, usuarios y compras utilizando listas y diccionarios en memoria, manteniendo la coherencia de los datos durante toda la ejecución del programa.

Finalmente, se dedicó tiempo adicional a mejorar la experiencia visual del sistema mediante el uso de CustomTkinter, logrando una interfaz más moderna, intuitiva y amigable para el usuario.

TRABAJO DE CADA INTEGRANTE:

Joel Calcina:

Encargado de crear la página 1, 3 y 5, se encargó de crear el historial de pagos, la página de selección de que parte a que parte se desea ir, así como hizo modificaciones cruciales en el frontend, para que el programa adquiriera una experiencia visual agradable para el usuario.

Waldo Cossio:

Diseño la página 2 y 4 del proyecto, añadió más información al “Read.me” encargado de crear el procesamiento de pago, datos que se muestran antes de realizar el pago, así como la guía turística para saber qué lugares de Bolivia se pueden visitar en cada departamento.

Jhon Chimay:

Ayudó con la elaboración del documento en un 70%, nada más.

PRESUPUESTO REFERENCIAL

A continuación, se presenta un presupuesto básico para un prototipo académico (valores aproximados en bolivianos).

CONCEPTO	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (BS)	SUBTOTAL (BS)
----------	----------	------------------------	------------------

Computadora/laptop para desarrollo	1	3,500	3,500
Teléfono Android para pruebas	1	1,200	1,200
Hosting/servidor (1 mes)	1	200	200
Internet (1 mes)	1	300	300
Material de estudio y documentación	1	250	250
Total, estimado			5.450

REFLEXION GRUPAL

Como grupo consideramos que la implementación real de PlusBus Bolivia tendría un impacto positivo e innovador en el sistema de transporte terrestre de Bolivia.

Actualmente, muchas personas enfrentan dificultades al momento de adquirir pasajes debido a la falta de información centralizada, horarios desactualizados, largas filas en terminales y poca transparencia en precios y disponibilidad de asientos.

Los principales usuarios del sistema serían viajeros interdepartamentales, estudiantes universitarios, trabajadores, turistas nacionales e internacionales, además de familias que utilizan buses y flotas como principal medio de transporte. Asimismo, las empresas de transporte y el personal administrativo también se beneficiarían al contar con una plataforma digital organizada y eficiente.

El beneficio concreto para los usuarios sería la posibilidad de buscar, comparar y comprar pasajes desde cualquier lugar mediante un dispositivo móvil, evitando pérdidas de tiempo y mejorando la planificación de sus viajes. También podrían seleccionar asientos, acceder a promociones en tiempo real y recibir comprobantes digitales con códigos QR para agilizar el embarque.

Por otro lado, las empresas de buses obtendrían ventajas importantes como un mejor control de ventas, administración de horarios, reducción de errores manuales y

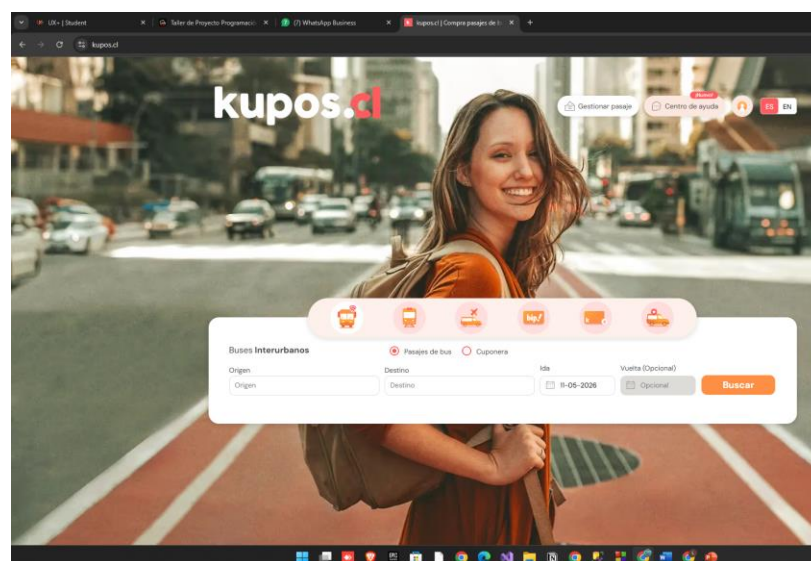
optimización de la atención al cliente. Esto permitiría modernizar procesos que actualmente todavía dependen de métodos tradicionales o poco automatizados.

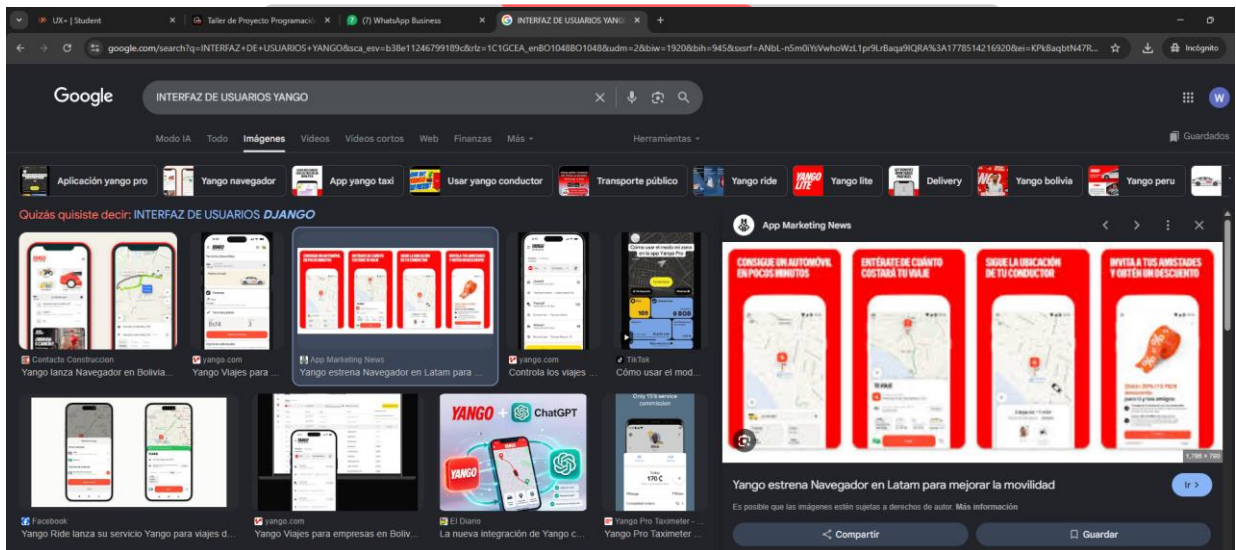
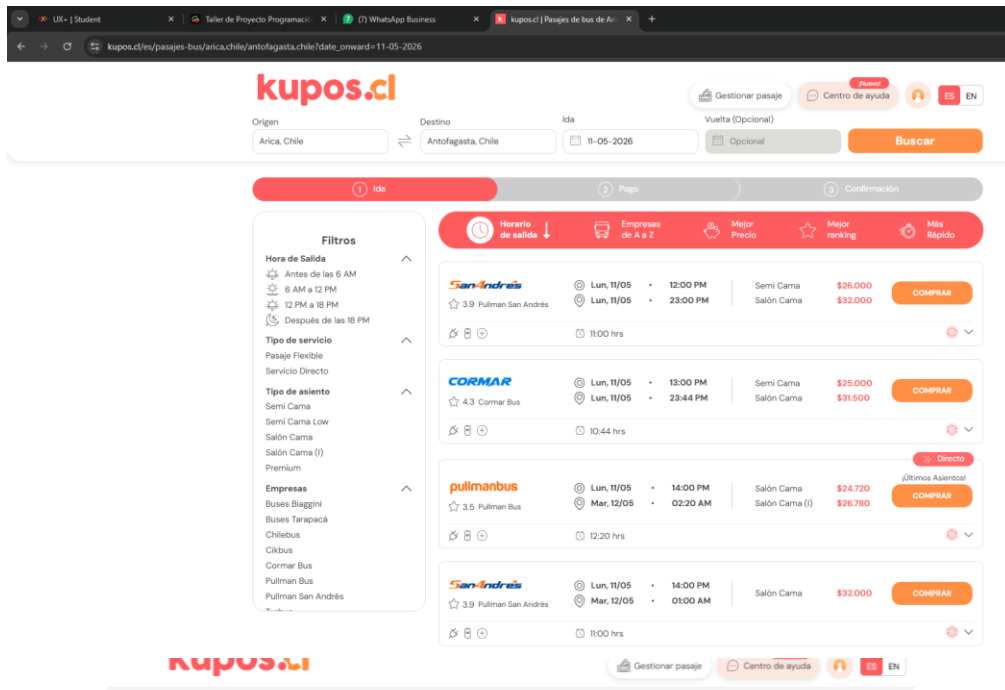
Como reflexión grupal, consideramos que PlusBus Bolivia podría contribuir significativamente al avance tecnológico del transporte terrestre boliviano, promoviendo la digitalización de servicios y mejorando la experiencia tanto para pasajeros como para empresas. Además, el proyecto tiene potencial de crecimiento futuro mediante nuevas funcionalidades como rastreo de viajes, programas de fidelización y notificaciones inteligentes para los usuarios.

CONCLUSIONES

PlusBus Bolivia plantea una solución viable para mejorar la experiencia de compra de pasajes de bus en Bolivia, aportando transparencia en precios, disponibilidad y promociones, además de una reserva de asiento anticipada. La propuesta modular facilita implementar un MVP y evolucionarlo hacia un servicio nacional con integración progresiva de empresas y rutas.

ANEXOS







Preguntas realizadas mediante herramientas de IA:

- ¿Cómo desarrollar un sistema de reserva de pasajes en Python?
- ¿Qué requisitos funcionales debe tener una aplicación de compra de pasajes?
- ¿Cómo implementar códigos QR en tickets digitales?
- ¿Qué ventajas tiene Python para proyectos de software?
- ¿Cómo diseñar un flujograma para un sistema de reservas?

Respuestas obtenidas mediante IA:

Las herramientas de inteligencia artificial proporcionaron orientación sobre diseño modular, estructura de algoritmos, requisitos funcionales y no funcionales, generación

de ideas para la interfaz del sistema y recomendaciones para la organización del proyecto.

Prompts utilizados durante la investigación:

“Genera objetivos específicos para una aplicación de compra de pasajes.”

“Diseña un algoritmo para un sistema de reservas de buses.”

“Explica las ventajas de usar Python en aplicaciones móviles.”

“Crea una reflexión sobre el impacto social de una app de transporte.”

“Ayuda a estructurar un proyecto semestral de programación.”

REFERENCIAS

Joyanes, L. (2008). Fundamentos de programación: Algoritmos, estructura de datos y objetos (4.^a ed.). McGraw-Hill.

Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (7.^a ed.). McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9.^a ed.). Pearson Educación.

Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). Análisis y diseño de sistemas (8.^a ed.). Pearson.

Deitel, P., & Deitel, H. (2019). Python for Programmers. Pearson Education.

Downey, A. (2016). Think Python: How to Think Like a Computer Scientist (2nd ed.). O'Reilly Media.

Gaddis, T. (2018). Starting Out with Python (4th ed.). Pearson.